Процесс Кролла

Процесс Кролла — это пирометаллургический промышленный процесс, используемый для получения металлического титана из тетрахлорида титана. С 2001 года процесс Уильяма Джастина Кролла заменил процесс Хантера практически во всем промышленном производстве. [1]

Процесс

В процессе Кролла тетрахлорид титана восстанавливается жидким магнием с получением металлического титана:

$$\mathrm{TiCl4 + 2\,Mg \xrightarrow{825\ ^\circ C} Ti + 2\,MgCl2}$$

Восстановление проводят при 800-850 °C в реторте из нержавеющей стали.[2][3] Осложнения возникают в результате частичного восстановления $TiCl_4$ с образованием низших хлоридов $TiCl_2$ и $TiCl_3$. $MgCl_2$ может быть дополнительно переработан обратно в магний.

Сопутствующие процессы

Полученную пористую металлическую титановую губку очищают с помощью выщелачивания или вакуумной дистилляции. Губку измельчают и прессуют, а затем плавят в вакуумной дуговой печи с расходуемым электродом, «заполненной чистым геттерированным аргоном под давлением, достаточным для предотвращения тлеющего разряда». [4] Расплавленному слитку дают застыть в вакууме. Его часто переплавляют, чтобы удалить включения и обеспечить однородность. Эти этапы плавки увеличивают стоимость продукта. Титан примерно в шесть раз дороже нержавеющей стали: Поттер отметил в 2023 году, что "С титаном просто фундаментально сложно и дорого иметь дело. Превращение титановых слитков в прутки и листы — непростая задача из-за реакционной способности титана: он легко поглощает примеси, что требует «частого удаления поверхностных дефектов и обрезки для устранения поверхностных дефектов», что «дорого обходится и приводит к значительным потерям выхода продукции». Сопутствующие процессы, превращающие губчатый титан в пригодный для использования металл, «мало изменились с 1950-х годов». [5]

История и дальнейшее развитие

Для получения металлического титана применялось множество методов, начиная с доклада Нильсена и Петтерсена 1887 года об использовании натрия, который был усовершенствован и превратился в коммерческий процесс Хантера. В этом процессе

(который перестал быть коммерческим в 1990-х годах) $TiCl_4$ восстанавливается до металла с помощью натрия.[3]

В 1920-х годах Антон Эдуард ван Аркель, работавший в Philips NV, описал процесс термического разложения тетраиодида титана с получением высокочистого титана.

Было обнаружено, что тетрахлорид титана восстанавливается водородом при высоких температурах с образованием гидридов, которые можно термически обработать для получения чистого металла.

Опираясь на эти три идеи, компания Kroll в Люксембурге разработала новые восстановители и оборудование для восстановления тетрахлорида титана. Высокая реакционная способность тетрахлорида титана по отношению к следовым количествам воды и других оксидов металлов создавала определенные трудности. Значительного успеха удалось добиться при использовании кальция в качестве восстановителя, но полученная смесь все равно содержала значительное количество оксидных примесей.[6] Кролл сообщил Электрохимическому обществу в Оттаве о значительном успехе в использовании магния при температуре 1000 °C в реакторе с молибденовым покрытием.[7] Титан Кролла был очень пластичным, что свидетельствовало о его высокой чистоте.

Процесс Кролла вытеснил процесс Хантера и продолжает оставаться доминирующей технологией производства металлического титана, а также обеспечивает большую часть мирового производства металлического магния.

После переезда в США Кролл продолжил совершенствовать метод производства циркония в Исследовательском центре Олбани.[4]

См. также

- Хлоридный процесс
- Кембриджский процесс FFC – процесс синтеза металлов и металлоидов путем электролиза

Ссылки

1. Холлеман А. Ф., Виберг Э. «Неорганическая химия». Academic Press: Сан-Диего, 2001.0-12-352651-5 ISBN.
2. Хабаши, Ф. (ред.) Справочник по экстрактивной металлургии, Wiley-VCH, Вайнхайм, 1997.
3. Хайнц Зибум; Фолькер Гюнтер; Оскар Ройдль; Фатхи Хабаши; Ханс Уве Вольф (2005). «Титан, титановые сплавы и соединения титана». *Энциклопедия промышленной*

химии Ульмана. Вайнхайм: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a27_095 (https://doi.org/10.1002%2F14356007.a27_095) . ISBN 978-3-527-30673-2.

4. Кролл, У. Дж. (1955). «Как появились коммерческий титан и цирконий». *Журнал Института Франклина*. **260** (3): 169–192. doi:10.1016/0016-0032(55)90727-4 (https://doi.org/10.1016%2F0016-0032%2855%2990727-4) .
5. Поттер, Брайан (7 июля 2023 г.). "История титана" (https://www.construction-physics.com/p/the-story-of-titanium) .
6. В. Кролл "Verformbares Titan und Zirkon" (англ.: Пластичный титан и цирконий) Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, том 234, стр. 42-50. doi:10.1002/zaac.19372340105 (https://doi.org/10.1002%2Fzaac.19372340105)
7. У. Дж. Кролл, «Производство ковкого титана». Труды Электрохимического общества, том 78 (1940), стр. 35–47.

Дополнительная литература

- П. Кар, «Математическое моделирование электродов с фазовым переходом с применением к процессу FFC», диссертация на соискание ученой степени доктора философии; Калифорнийский университет, Беркли, 2007.

Внешние ссылки

- Титан: метод Кролла (https://www.youtube.com/watch?v=oWyrzZh3We0) : видео с YouTube, загруженное Innovations in Manufacturing из Национальной лаборатории Окриджа